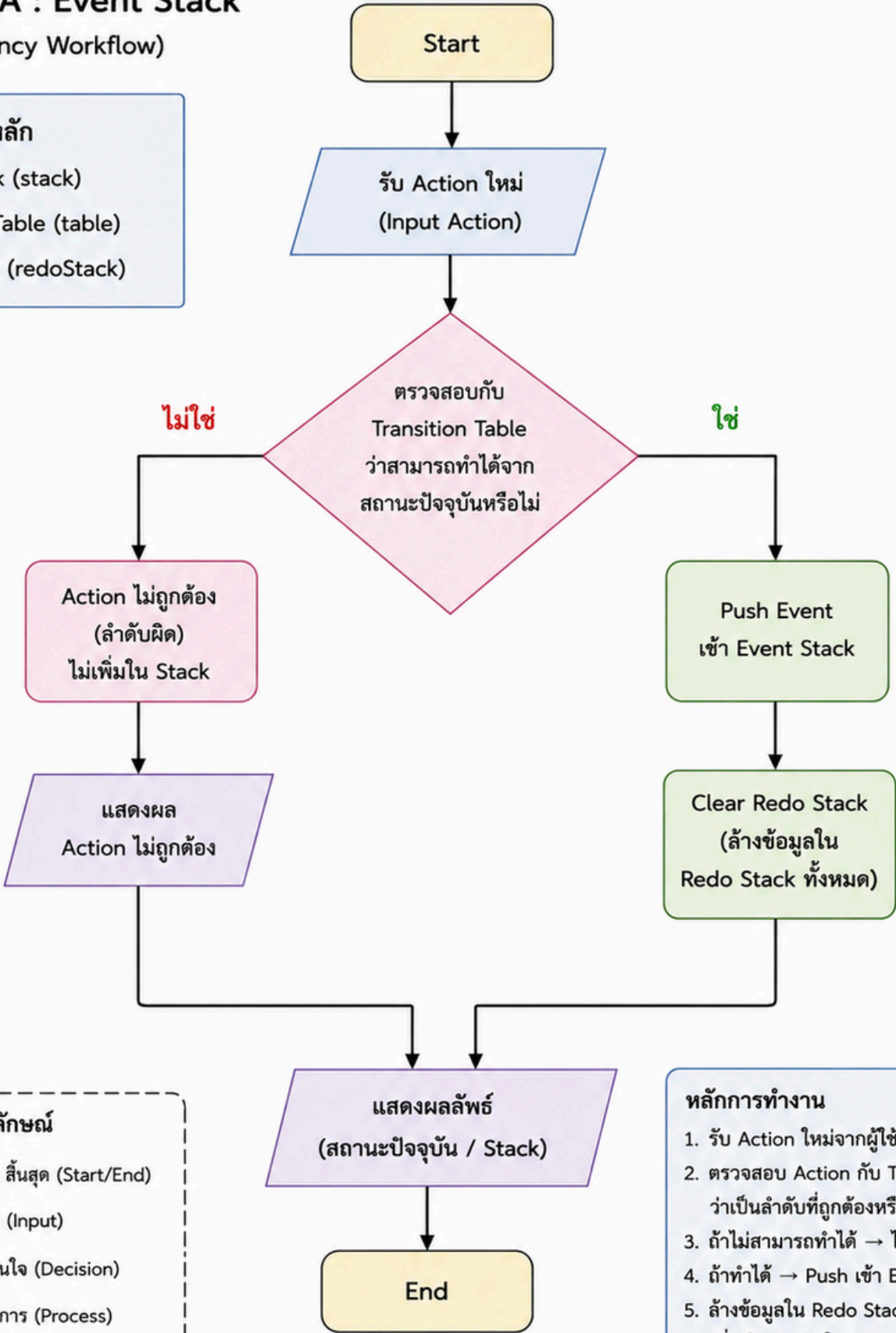


Algorithm A : Event Stack

(Emergency Workflow)

ใช้โครงสร้างหลัก

- Event Stack (stack)
- Transition Table (table)
- Redo Stack (redoStack)



สัญลักษณ์

เริ่มต้น / สิ้นสุด (Start/End)

รับข้อมูล (Input)

การตัดสินใจ (Decision)

กระบวนการ (Process)

แสดงผล (Output)

หลักการทำงาน

1. รับ Action ใหม่จากผู้ใช้
2. ตรวจสอบ Action กับ Transition Table ว่าเป็นลำดับที่ถูกต้องหรือไม่
3. ถ้าไม่สามารถทำได้ → ไม่เพิ่มใน Stack
4. ถ้าทำได้ → Push เข้า Event Stack
5. ล้างข้อมูลใน Redo Stack ทุกครั้ง เมื่อมี Action ใหม่
6. แสดงผลลัพธ์และจบการทำงาน

Algorithm B

(Event Stack with Current State)

โครงสร้างที่ใช้

- Event Stack (stack)
- Redo Stack (redoStack)
- Transition Table (table)
- currentState : เก็บสถานะปัจจุบัน
- OperationCounter (counter)

Start

รับ Action ใหม่
(Input Action)

ตรวจสอบกับ
Transition Table
ว่า Action นี้สามารถทำต่อจาก
currentState ได้หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

Action ไม่ถูกต้อง
(ไม่สามารถทำต่อจากสถานะปัจจุบันได้)
ไม่เพิ่ม Action ใน Stack

แสดงผล
Action ไม่ถูกต้อง

Push Event(action, currentState, nextState)
เข้า Event Stack

currentState = nextState
(อัปเดตสถานะปัจจุบัน)

Clear Redo Stack
(ล้างข้อมูลใน Redo Stack ทั้งหมด)

แสดงผลลัพธ์
(สถานะปัจจุบัน / Stack)
และจบการทำงาน

End

ตัวอย่าง Workflow

- 1 CALL_RECEIVED (รับแจ้งเหตุ)
- 2 TEAM_ASSIGNED (มอบหมายทีม)
- 3 VEHICLE_DISPATCHED (ส่งรถฉุกเฉิน)
- 4 ARRIVED_AT_SCENE (ถึงจุดเกิดเหตุ)
- 5 CASE_CLOSED (ปิดเคส)

สัญลักษณ์

- เริ่มต้น / สิ้นสุด
- รับข้อมูล (Input)
- การตัดสินใจ (Decision)
- กระบวนการ (Process)
- แสดงผล (Output)
- ทิศทางการทำงาน

คำอธิบายขั้นตอน

1. รับ Action ใหม่เข้ามา
2. ตรวจสอบกับ Transition Table ว่า Action นี้สามารถทำต่อจาก currentState ได้หรือไม่
3. ถ้าไม่สามารถทำได้ → ไม่เพิ่ม Action และแสดงผล
4. ถ้าสามารถทำได้ → Push Event เข้า Stack
5. อัปเดต currentState เป็นสถานะถัดไป
6. ล้างข้อมูลใน Redo Stack ทั้งหมด
7. แสดงผลสถานะปัจจุบันและข้อมูลใน Stack

หมายเหตุสำคัญของ Algorithm B

- เก็บ currentState แยกไว้ในตัวแปร เพื่อให้รู้สถานะปัจจุบันได้ทันที (ไม่ต้อง peek จาก Stack)
- เมื่อเพิ่ม Action ใหม่ จะล้าง Redo Stack ทุกครั้ง เพื่อป้องกันข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางใหม่
- เหมาะสำหรับการตรวจสอบลำดับการทำงานและรองรับ Undo / Redo ในระบบ